

Задача 120

Условие. Непрерывная случайная величина задана плотностью распределения:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ ax, & 0 \leq x \leq 2, \\ 0, & x > 2. \end{cases}$$

Найти неизвестный параметр a , ее числовые характеристики, функцию распределения, вероятность попадания в интервал $(0,5; 1,5)$, построить графики плотности и функции распределения.

Решение. По условию нормировки

$$1 = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = a \int_0^2 x dx = 2a, \quad a = \frac{1}{2}.$$

Найдём математическое ожидание и второй момент:

$$\mathbb{E}[\xi] = \int_0^2 x \cdot \frac{x}{2} dx = \frac{1}{2} \left. \frac{x^3}{3} \right|_0^2 = \frac{4}{3},$$

$$\mathbb{E}[\xi^2] = \int_0^2 x^2 \cdot \frac{x}{2} dx = \frac{1}{2} \left. \frac{x^4}{4} \right|_0^2 = 2.$$

Следовательно,

$$\text{Var}(\xi) = \mathbb{E}[\xi^2] - (\mathbb{E}[\xi])^2 = 2 - \frac{16}{9} = \frac{2}{9}, \quad \sigma_\xi = \sqrt{\text{Var}(\xi)} = \frac{\sqrt{2}}{3} \approx 0,4714.$$

Функция распределения равна

$$F_\xi(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{x^2}{4}, & 0 \leq x \leq 2, \\ 1, & x > 2. \end{cases}$$

Тогда

$$P(0,5 < \xi < 1,5) = F_\xi(1,5) - F_\xi(0,5) = \frac{(1,5)^2 - (0,5)^2}{4} = \frac{1}{2}.$$

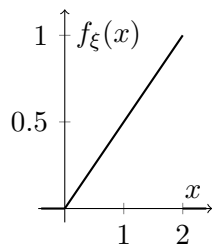


График плотности

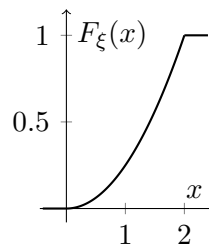


График функции распределения

Ответ: $a = \frac{1}{2}$; $\mathbb{E}[\xi] = \frac{4}{3}$; $\text{Var}(\xi) = \frac{2}{9}$; $\sigma_\xi = \frac{\sqrt{2}}{3} \approx 0,4714$; $F_\xi(x) = 0$ при $x < 0$, $F_\xi(x) = \frac{x^2}{4}$ при $0 \leq x \leq 2$, $F_\xi(x) = 1$ при $x > 2$; $P(0,5 < \xi < 1,5) = \frac{1}{2}$.

Задача 121

Условие. Непрерывная случайная величина задана плотностью распределения:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x < -\frac{\pi}{2}, \\ a \cos x, & -\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}, \\ 0, & x > \frac{\pi}{2}. \end{cases}$$

Найти неизвестный параметр a , ее числовые характеристики, функцию распределения, вероятность попадания в интервалы $\left(-\frac{\pi}{6}; \frac{\pi}{6}\right)$, $\left(-\pi; \frac{\pi}{2}\right)$, построить графики плотности и функции распределения.

Решение. По условию нормировки

$$1 = a \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos x \, dx = a \sin x \Big|_{-\pi/2}^{\pi/2} = 2a, \quad a = \frac{1}{2}.$$

Плотность является чётной, поэтому распределение симметрично относительно нуля и

$$\mathbb{E}[\xi] = 0.$$

Для второго момента используем чётность подынтегральной функции:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[\xi^2] &= \frac{1}{2} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} x^2 \cos x \, dx = \int_0^{\pi/2} x^2 \cos x \, dx \\ &= x^2 \sin x + 2x \cos x - 2 \sin x \Big|_0^{\pi/2} = \frac{\pi^2}{4} - 2 = \frac{\pi^2 - 8}{4}. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$\text{Var}(\xi) = \frac{\pi^2 - 8}{4} \approx 0,4674, \quad \sigma_\xi = \frac{\sqrt{\pi^2 - 8}}{2} \approx 0,6837.$$

Функция распределения имеет вид

$$F_\xi(x) = \begin{cases} 0, & x < -\frac{\pi}{2}, \\ \frac{1 + \sin x}{2}, & -\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}, \\ 1, & x > \frac{\pi}{2}. \end{cases}$$

Вычислим требуемые вероятности:

$$\begin{aligned} P\left(-\frac{\pi}{6} < \xi < \frac{\pi}{6}\right) &= F_\xi\left(\frac{\pi}{6}\right) - F_\xi\left(-\frac{\pi}{6}\right) = \frac{3}{4} - \frac{1}{4} = \frac{1}{2}, \\ P\left(-\pi < \xi < \frac{\pi}{2}\right) &= 1, \end{aligned}$$

поскольку весь носитель распределения содержится во втором интервале с точностью до концов нулевой вероятности.

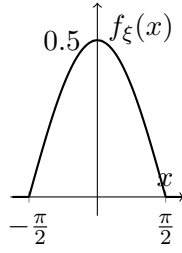


График плотности

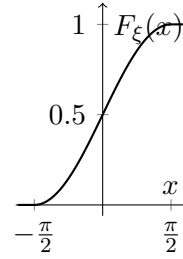


График функции распределения

Ответ: $a = \frac{1}{2}$; $\mathbb{E}[\xi] = 0$; $\text{Var}(\xi) = \frac{\pi^2 - 8}{4} \approx 0,4674$; $\sigma_\xi = \frac{\sqrt{\pi^2 - 8}}{2} \approx 0,6837$; $F_\xi(x) = 0$ при $x < -\frac{\pi}{2}$, $F_\xi(x) = \frac{1 + \sin x}{2}$ при $-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$, $F_\xi(x) = 1$ при $x > \frac{\pi}{2}$; вероятности равны $\frac{1}{2}$ и 1.

Задача 122

Условие. Непрерывная случайная величина задана плотностью распределения:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x < 1, \\ \frac{a}{x^4}, & x \geq 1. \end{cases}$$

Найти неизвестный параметр a , ее числовые характеристики, функцию распределения, вероятность попадания в интервалы $(2; 4)$, $(0; 3)$, $(4; \infty)$, построить графики плотности и функции распределения.

Решение. По условию нормировки

$$1 = a \int_1^{+\infty} x^{-4} dx = a - \frac{1}{3x^3} \Big|_1^{+\infty} = \frac{a}{3}, \quad a = 3.$$

Найдём первые два момента:

$$\mathbb{E}[\xi] = 3 \int_1^{+\infty} x^{-3} dx = \frac{3}{2}, \quad \mathbb{E}[\xi^2] = 3 \int_1^{+\infty} x^{-2} dx = 3.$$

Поэтому

$$\text{Var}(\xi) = 3 - \left(\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{3}{4}, \quad \sigma_\xi = \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0,8660.$$

Функция распределения равна

$$F_\xi(x) = \begin{cases} 0, & x < 1, \\ \int_1^x \frac{3}{t^4} dt = 1 - \frac{1}{x^3}, & x \geq 1. \end{cases}$$

Тогда

$$P(2 < \xi < 4) = F_\xi(4) - F_\xi(2) = \frac{7}{64} \approx 0,1094,$$

$$P(0 < \xi < 3) = F_\xi(3) - F_\xi(0) = \frac{26}{27} \approx 0,9630,$$

$$P(4 < \xi < +\infty) = 1 - F_\xi(4) = \frac{1}{64} \approx 0,0156.$$

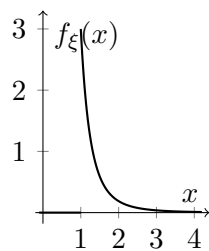


График плотности

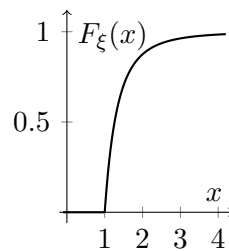


График функции распределения

Ответ: $a = 3$; $\mathbb{E}[\xi] = \frac{3}{2}$; $\text{Var}(\xi) = \frac{3}{4}$; $\sigma_\xi = \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0,8660$; $F_\xi(x) = 0$ при $x < 1$ и $F_\xi(x) = 1 - \frac{1}{x^3}$ при $x \geq 1$; вероятности равны $\frac{7}{64} \approx 0,1094$, $\frac{26}{27} \approx 0,9630$ и $\frac{1}{64} \approx 0,0156$.

Задача 125

Условие. Непрерывная случайная величина задана плотностью распределения:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ a \cdot x, & 0 \leq x \leq 1, \\ \frac{a}{2} \cdot (3 - x), & 1 < x \leq 3, \\ 0, & x > 3. \end{cases}$$

Найти неизвестный параметр a , ее числовые характеристики, функцию распределения, вероятность попадания в интервал $(0,5; 2)$, построить графики плотности и функции распределения.

Решение. По условию нормировки

$$\begin{aligned} 1 &= a \int_0^1 x \, dx + \frac{a}{2} \int_1^3 (3 - x) \, dx & a &= \frac{2}{3}. \\ &= \frac{a}{2} + a = \frac{3a}{2}, \end{aligned}$$

После подстановки найденного параметра

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2x}{3}, & 0 \leq x \leq 1, \\ \frac{3-x}{3}, & 1 < x \leq 3, \\ 0, & \text{в остальных случаях.} \end{cases}$$

Найдём моменты:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[\xi] &= \int_0^1 x \frac{2x}{3} \, dx + \int_1^3 x \frac{3-x}{3} \, dx = \frac{2}{9} + \frac{10}{9} = \frac{4}{3}, \\ \mathbb{E}[\xi^2] &= \int_0^1 x^2 \frac{2x}{3} \, dx + \int_1^3 x^2 \frac{3-x}{3} \, dx = \frac{1}{6} + 2 = \frac{13}{6}. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$\text{Var}(\xi) = \frac{13}{6} - \frac{16}{9} = \frac{7}{18}, \quad \sigma_\xi = \sqrt{\frac{7}{18}} = \frac{\sqrt{14}}{6} \approx 0,6236.$$

Функция распределения:

$$F_{\xi}(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{x^2}{3}, & 0 \leq x \leq 1, \\ x - \frac{x^2}{6} - \frac{1}{2}, & 1 < x \leq 3, \\ 1, & x > 3. \end{cases}$$

Поэтому

$$P(0,5 < \xi < 2) = F_{\xi}(2) - F_{\xi}(0,5) = \frac{5}{6} - \frac{1}{12} = \frac{3}{4}.$$

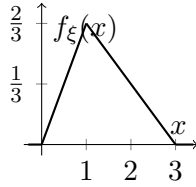


График плотности

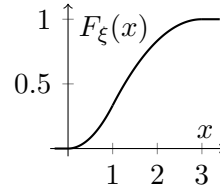


График функции распределения

Ответ: $a = \frac{2}{3}$; $\mathbb{E}[\xi] = \frac{4}{3}$; $\text{Var}(\xi) = \frac{7}{18}$; $\sigma_{\xi} = \frac{\sqrt{14}}{6} \approx 0,6236$; $F_{\xi}(x) = 0$ при $x < 0$, $F_{\xi}(x) = \frac{x^2}{3}$ при $0 \leq x \leq 1$, $F_{\xi}(x) = x - \frac{x^2}{6} - \frac{1}{2}$ при $1 < x \leq 3$, $F_{\xi}(x) = 1$ при $x > 3$; $P(0,5 < \xi < 2) = \frac{3}{4}$.

Задача 131

Условие. Двое человек договорились встретиться между 12.00 и 13.00. Случайная величина ξ — время ожидания встречи. Найти ее числовые характеристики.

Замечание. Будем считать, что моменты прихода независимы и равномерно распределены на часовом интервале.

Решение. Пусть $X, Y \sim U(0; 1)$ — независимые времена прихода в часах после 12.00. Тогда

$$\xi = |X - Y|, \quad 0 \leq \xi \leq 1.$$

Для $0 \leq t \leq 1$ область $|X - Y| > t$ в единичном квадрате состоит из двух прямоугольных треугольников общей площадью $(1 - t)^2$. Поэтому

$$F_{\xi}(t) = 1 - (1 - t)^2 = 2t - t^2, \quad f_{\xi}(t) = F'_{\xi}(t) = 2 - 2t.$$

Найдём моменты:

$$\mathbb{E}[\xi] = \int_0^1 t(2 - 2t) dt = \frac{1}{3} \text{ часа} = 20 \text{ минут}, \quad \mathbb{E}[\xi^2] = \int_0^1 t^2(2 - 2t) dt = \frac{1}{6}.$$

Следовательно,

$$\begin{aligned} \text{Var}(\xi) &= \frac{1}{6} - \frac{1}{9} = \frac{1}{18} \text{ часа}^2 = 200 \text{ минут}^2, \\ \sigma_{\xi} &= \frac{1}{3\sqrt{2}} \text{ часа} = 10\sqrt{2} \text{ минут} \approx 14,1421 \text{ минуты}. \end{aligned}$$

Ответ: $\mathbb{E}[\xi] = 20$ минут; $\text{Var}(\xi) = 200$ минут²; $\sigma_{\xi} = 10\sqrt{2} \approx 14,1421$ минуты.